Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №6
"Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов и наименьших модулей"

Работу выполнил: Павлов М. Д. **Группа:** 5030102/30202
Преподаватель: Баженов А. Н.

Санкт-Петербург 2025

1. Постановка задачи

Задание:

1. Задать равномерные значения xi на отрезке [−1.8, 2] с шагом 0.2 (20 точек).
2. Сгенерировать $yi = 2 + 2xi + \varepsilon i$, где $\varepsilon i \sim N(0, 1)$.
3. Оценить параметры a, b двумя методами:
   - Метод наименьших квадратов (МНК).
   - Метод наименьших модулей (МНМ).
4. Повторить пункты 1–3, добавив выбросы: $y1 \leftarrow y1 + 10$, $y20 \leftarrow y20 - 10$.

Цели и задачи:

- Сравнить устойчивость МНК и МНМ к выбросам.
- Построить графики регрессионных прямых и исходных данных.

2. Теоретическая часть

Метод наименьших квадратов (МНК)

Цель: Найти такие a и b, чтобы сумма квадратов вертикальных расстояний от точек до прямой была минимальна.

Формально:

$$S_{\text{МНК}}(a,b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2 \to \min_{a,b}$$

Решение (явные формулы):

- Оценка углового коэффициента:

$$\hat{b} = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\overline{x^2} - (\overline{x})^2} = \frac{\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum(x_i - \overline{x})^2}$$

- Оценка свободного члена:

$$\hat{a} = \overline{y} - \hat{b}\overline{x}$$

где $\overline{x}, \overline{y}$ — средние значения.

Метод наименьших модулей (МНМ)

Цель: Найти такие a и b, чтобы сумма абсолютных значений отклонений была минимальна.

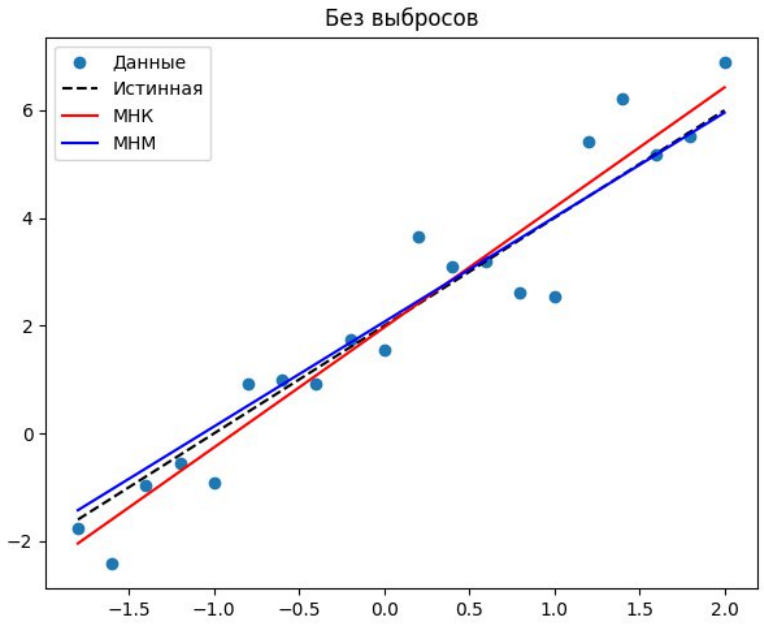
Формально:

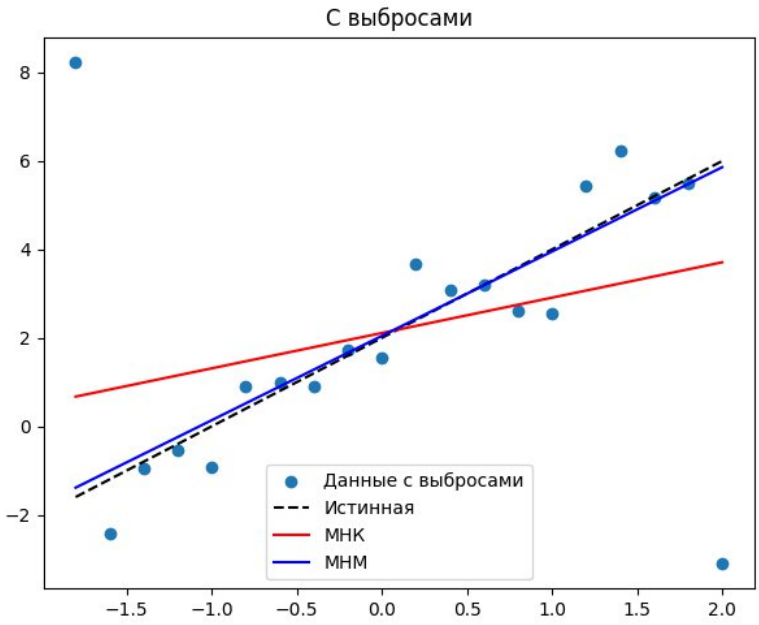
$$S_{\text{МНМ}}(a,b) = \sum_{i=1}^{n} |y_i - a - bx_i| \to \min_{a,b}$$

3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеки numpy, pandas, matplotlib.pyplot, matplotlib.patches и scipy.stats для построения графиков. Среда разработки – PyCharm.

4. Результаты





Оценка параметров без выбросов

Метод	a (истина: 2)	Δa	δ_a, %	b (истина: 2)	Δb	δ_b, %
МНК	1.968	0.032	1.62%	2.228	0.228	11.40%
МНМ	2.071	0.071	3.53%	1.942	0.058	2.88%

Оценка параметров с добавлением выбросов

Метод	a (истина: 2)	Δa	δ_a, %	b (истина: 2)	Δb	δ_b, %
МНК	2.111	0.111	5.53%	0.799	1.201	60.03%

Метод	a (истина: 2)	Δa	δ_a, %	b (истина: 2)	Δb	δ_b, %
МНМ	2.046	0.046	2.28%	1.907	0.093	4.63%

5. Выводы

МНК крайне чувствителен к выбросам: погрешность b около 60%, что приводит к сильному наклону графика.
Коэффициент a при наших выбросах остаётся почти без изменений (0–10%), но при другом характере выбросов эта тенденция может не сохраняться.
МНМ продемонстрировал высокую устойчивость — оценки почти не изменились по сравнению с исходными данными. Погрешность как была в районе 0–10%, так и осталась.

6. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%206.py